

1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION

Résumé :

Le dossier d'insertion est le tout premier document rédigé durant la période de stage académique. C'est la partie du stage qui présente la structure d'accueil, son fonctionnement, ainsi que l'accueil de l'étudiant en entreprise. Cette phase d'insertion dure généralement deux semaines et permet au stagiaire de se familiariser avec son nouvel environnement.

Aperçu :

Introduction

- I. Accueil et intégration en entreprise.
- II. Présentation de l'entreprise.

Conclusion



Introduction

La phase d'insertion constitue la première étape de notre stage académique au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A. Elle a pour objectif de nous familiariser avec l'environnement professionnel, de comprendre le fonctionnement de la structure d'accueil et de créer les liens nécessaires avec les équipes de la Division de l'Audit Interne, avant d'aborder les aspects techniques du projet. Cette partie présente successivement les conditions de notre accueil et de notre intégration au sein de l'entreprise, ainsi qu'une présentation générale d'Aéroports Du Cameroun S.A.

I. Accueil et intégration en entreprise

1. Accueil en entreprise

Le mardi 09 juin 2026 à 7h30, nous avons été accueillis par le Chef du Service de la Formation, **M. ALIN NGOA**, et ses collaborateurs, qui ont pris le soin de nous informer non seulement sur le fonctionnement de la structure, mais aussi sur l'objectif à atteindre durant les trois (03) prochains mois de stage qui nous ont été accordés. Après cet entretien, nous avons été conduits vers **Mme EFFALA MEVONO, épouse HERTZ**, Chef de Division de l'Audit Interne, qui nous a affectés dans un service au sein de la Division de l'Audit Interne (**DI**), à savoir celui de l'**Audit des Systèmes d'Information**, tout en nous attribuant un encadrant professionnel, **Mme ONDOBO EBELLA, épouse NGUELE**, Chef de Cellule l'Audit des Marchées et des Systèmes d'information, par la même occasion. Cette première journée de stage a aussi marqué le début des activités des stagiaires, avec quelques rappels de certaines notions acquises tout au long de l'année académique au sein de l'IAI-Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA.

2. Intégration en entreprise

Après l'accueil chaleureux que nous avons reçu le premier jour de stage est venue une phase critique : celle de l'insertion. Notre première semaine de stage a été consacrée au développement des relations professionnelles et à l'acclimatation à notre nouvel environnement. Cette semaine a été fructueuse et bénéfique, car nous avons eu le privilège de mettre en pratique nos connaissances et de les améliorer. Chaque matin, nous étions informés des tâches à réaliser ainsi que des horaires de travail. Nos encadrants nous ont également fait passer quelques tests de performance afin d'évaluer notre niveau et de combler les éventuelles lacunes en connaissances technologiques. L'intégration s'est faite facilement, et la familiarité est venue rapidement : étant tous jeunes, nos collègues ont instauré une atmosphère détendue au sein de l'entreprise. Cependant, en ce qui concernait le travail à effectuer, tout restait professionnel, et nous étions toujours guidés par **Madame EFFALA MEVONO, épse HERTZ**, Chef de Division de l'Audit Interne, et encadrés par **Madame ONDOBO EBELLA, épse NGUELE**, Chef de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information.

II. Présentation de l'entreprise

1. Historique

Date de création : 1993

Forme juridique : société anonyme

Actionnaire : État du Cameroun

Activité : transport aérien

Le début des années 90 marque, pour l'État camerounais, le désir de se désengager de la gestion des aéroports et la volonté de mettre en place une stratégie de gestion autonome des principaux aéroports du Cameroun. C'est ainsi que le 06 octobre 1992, l'autorité camerounaise et la société ADP conviennent de créer une société qui va gérer les aéroports dénommés Aéroports du Cameroun, en abrégé ADC.SA. La société ADC.SA voit donc le jour le 13 décembre 1993.

L'année suivante, plus précisément le 12 août 1994 à Yaoundé, une convention de concession est signée entre l'État du Cameroun et la société camerounaise ADC.SA, Aéroports du Cameroun, société au capital de 463 millions de francs CFA. Cette société assure, depuis le 1er octobre 1994, la gestion effective des sept principaux aéroports du Cameroun, à savoir Douala, Garoua, Yaoundé-Nsimalen, Maroua-Salak, Ngaoundéré, Bamenda et Bertoua. Aéroports du Cameroun est une entreprise camerounaise dotée d'un Conseil d'Administration ; elle est régie par l'Acte Uniforme OHADA au regard de ses statuts, de ses lois et règlements en vigueur. Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, cette société aménage et exploite des plateformes aéroportuaires, dont les sept principales sont classées en catégories A et B au Cameroun. C'est le premier groupe aéroportuaire en Afrique centrale. Les services aéroportuaires incluent l'exploitation des aéroports, notamment les terminaux aéroportuaires, les activités des consignataires aériens, les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation) et le contrôle de l'espace aérien au voisinage des aéroports.

ADC est détenteur et gestionnaire de sept aérodromes d'aviation générale. Les revenus sont principalement issus de la rémunération de ses services aéroportuaires. Ils comprennent les redevances aéronautiques (atterrissage, stationnement, carburant, balisage lumineux, passagers), les redevances spécialisées (tri des bagages), les taxes



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



payées par les compagnies aériennes et les passagers, les loyers des boutiques et des terrains, ainsi que les recettes des parcs de stationnement. En 2016, ADC reste la propriété exclusive de l'État du Cameroun. L'entreprise n'est pas cotée en bourse au Cameroun. La répartition de l'actionnariat d'ADC a été établie le 07 juillet 2016.

2. Situation géographique

La société Aéroports du Cameroun est une société qui gère l'aéroport l'ensemble des sept 07 aéroports du Cameroun. Sa direction générale au Cameroun est située à environ 7 kilomètres de la ville de Yaoundé dans l'arrondissement de MFOU au quartier Nsimalen.

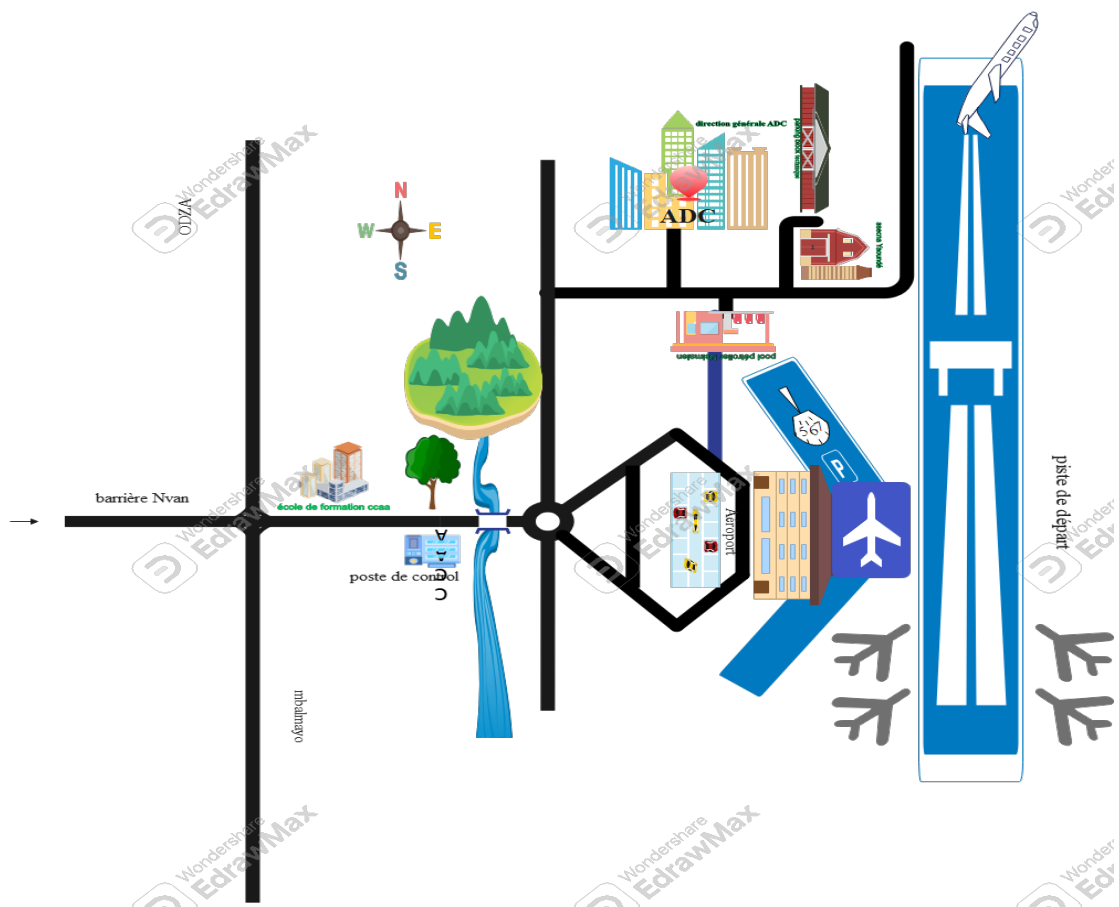


Figure 1 localisation de ADC S.A.

3. Organigramme

À l'entrée de l'enceinte de la société Aéroports du Cameroun se trouve une guérite climatisée qui fait office de lieu d'accueil et de réception. Un esprit de courtoisie et de cordialité anime le personnel d'accueil. Pour l'exécution de ses missions, la société Aéroports du Cameroun S.A comprend :

1. **La Direction Générale** : elle est coiffée par le Directeur Général, qui incarne le top management de la structure. Il coordonne toutes les orientations politiques, administratives, financières et sociales de la société, et est secondé par un Directeur Général Adjoint.
2. **Les services rattachés à la Direction Générale** : les Conseillers Techniques, l'Attaché de Direction, l'Inspection Générale des Services, la Division des Contrôles, le Département des Systèmes d'Information, la Division de la Communication, de la Documentation et de la Traduction, le Service Courrier et Liaison, le Service Suivi et Relance, le Pool du Système d'Information Géographique et le Service de Sécurité Informatique.
3. **Les Directions Centrales** : la Direction de la Comptabilité et des Finances, la Direction des Études et des Projets, la Direction de la Maintenance, la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Affaires Générales, la Direction Sécurité, Qualité et Environnement, et la Direction de l'Exploitation.
4. **Les Directions d'Aéroports** : la Direction de l'Aéroport International de Douala, la Direction de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, la Direction de l'Aéroport International de Garoua, la Direction de l'Aéroport International de Maroua-Salak, la Direction de l'Aéroport International de Ngaoundéré, la Direction de l'Aéroport International de Bamenda et la Direction de l'Aéroport International de Bertoua.

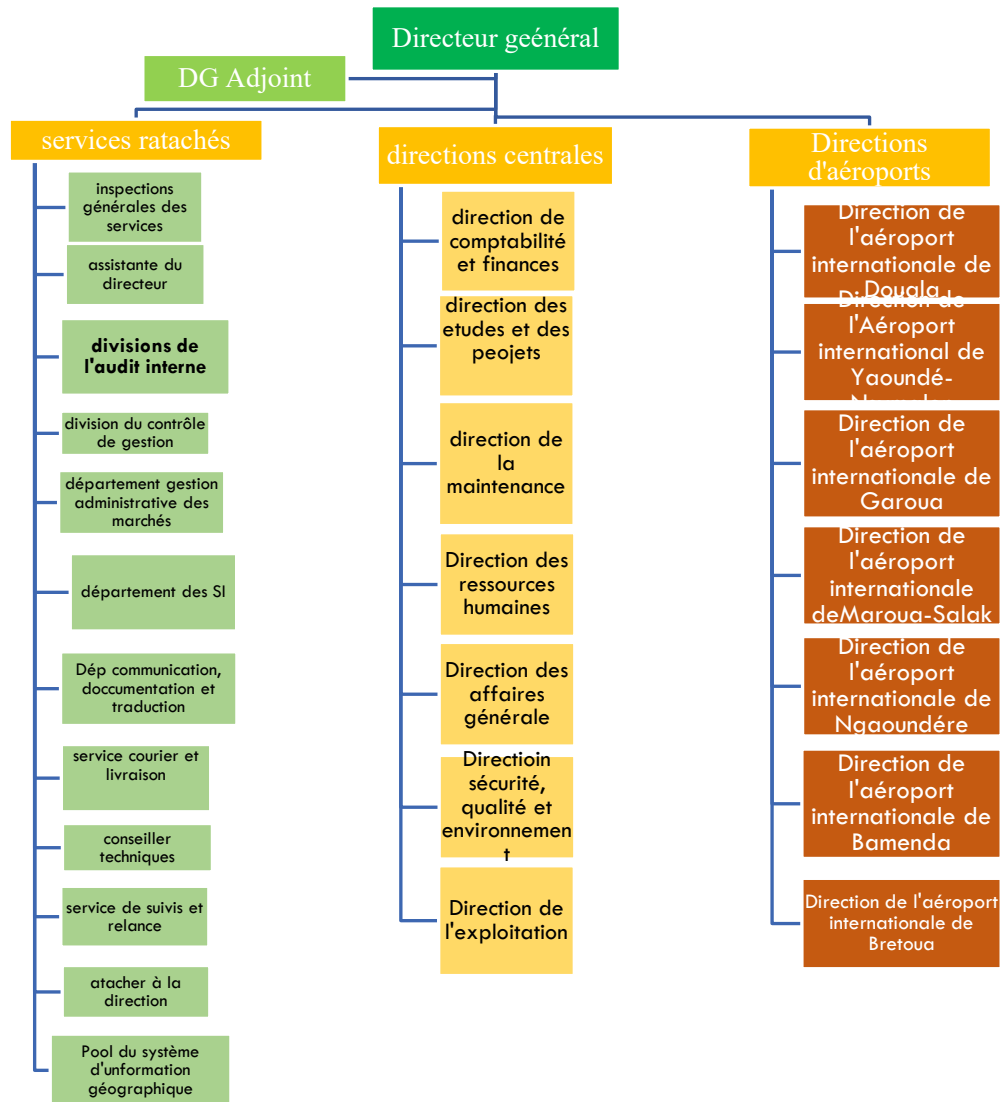


Figure 2 organigramme de ADC S.A.

4. Mission

ADC a pour missions principales : La gestion, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des infrastructures des aéroports. La fourniture des services en escale. Au titre de **la convention de la concession du 13 février 1994**, ADC S.A assure la gestion et l'exploitation de sept aéroports : **Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bamenda, Bertoua.**

5. Activités

Les activités des ADC, c'est-à-dire **Aéroports du Cameroun** (ADC S.A.) au Cameroun, incluent l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des sept aéroports du Cameroun, l'amélioration de l'assistance aux voyageurs, aux bagages et aux aéronefs, ainsi que la gestion des installations aéroportuaires. L'entreprise fournit également des services spécifiques aux passagers PMR (Personnes à Mobilité Réduite), comme l'assistance à l'enregistrement et aux formalités de police, le transfert en fauteuil roulant et l'embarquement. En résumé, ADC gère l'ensemble des services opérationnels et de transit des sept aéroports du Cameroun, en mettant l'accent sur la fluidité et la qualité de l'expérience des passagers.

6. Ressources matérielles et logicielles

1. Ressources matérielles

Dans le cadre de l'exécution de son plan d'actions pour l'année en cours, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A, a doté cette structure d'outils informatiques qui sont à la pointe de la technologie

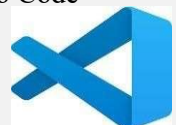
Tableau 1 ressources matérielles de ADC S.A.

N°	Equipements	Caractéristique	Quantité
1	Ordinateurs desktop	Desktop HP, Lenovo, Dell 	600
2	Ordinateur portable	Laptop HP, Lenovo, Dell, Asus, Msi,  	350
3	Routeur	Cisco Catalyst 1941 	4
4	Switch	Switch Cisco Catalyst 24 et 48 ports 	100
5	Internet	Fibre optique	1
6	Modem	Box internet TP Link, Orange, MTN, Cisco 	15
7	Cable Ethernet	Cable Ethernet à paire torsadés CAT6	12Km

2. Ressources logicielles

De nombreux logiciels permettent aux employés des Aéroports du Cameroun de mener à bien l'exécution de leur tâche dans le but de remplir les objectifs semestriels et trimestriels de cette prestigieuse structure et comme logiciels nous avons :

Tableau 2 ressources logicielles de ADC S.A.

N°	Logicielles	Descriptions
01	Suite Microsoft Office 	Pour la création de documents, feuilles de calcul, présentations et autres contenus professionnels.
02	Windows 11 	Système d'exploitation pour machine
03	Visual Studio Code 	IDE (Environnement de développement) gratuit et open source,
04	Angry ip scanner 	Permet de gérer les conflits d'adresse IP et de consulter les adresse Ip disponibles dans un réseau local.
05	Windows server 2022, 2019, 2007 	Pour la mise en place de server
6	VMWare 	Pour virtualiser nos différents serveurs et OS de test et VM
7	Amadeus	Pour la gestion aéroportuaire
8	Metasploit 	Pour la supervision du réseau ADC.SA

Conclusion

Cette phase d'insertion nous a permis de découvrir le fonctionnement d'Aéroports Du Cameroun S.A. et de nous familiariser avec l'environnement de la Division de l'Audit Interne, au sein de laquelle s'inscrit notre projet de fin de stage. L'accueil bienveillant de nos encadrants et l'atmosphère de travail détendue nous ont permis de nous intégrer rapidement et de mieux appréhender les enjeux liés à la gestion des missions d'audit interne. Cette immersion constitue le socle sur lequel s'appuiera la suite de notre travail, consacrée à l'analyse des besoins et à la conception de l'application de gestion des missions d'audit interne.

2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE

Résumé :

Il a été question pour nous dans la phase d'insertion de nous familiariser avec notre structure d'accueil. L'accent sera mis dans cette phase sur les différentes caractéristiques, spécificités et attentes du sujet soumis à notre étude.

Aperçu :

Introduction

- Dossier 1 : L'Existant
- Dossier 2 : Le cahier des charges
- Dossier 3 : Dossier d'Analyse
- Dossier 4 : Dossier de Conception
- Dossier 5 : Dossier de Réalisation
- Dossier 6 : Test de fonctionnalités
- Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisation

Conclusion



Introduction

La phase technique est la partie du rapport de stage ayant pour but principal la description des besoins d'utilisateurs ainsi que les conditions nécessaires à la réussite du projet pour éviter la production des produits inadéquats. Une fois installé au sein des ADC S.A., et ayant des ressources à notre disposition, nous avons pour devoir d'apporter des solutions et réalisation à ce projet.

Dossier 1 : L'Existant

Résumé :

Le dossier de l'existant analyse en détail le système actuel, décrivant ses fonctionnalités, ses performances et ses limitations. Il identifie les besoins non satisfaits et les problèmes à résoudre, fournissant ainsi une base solide pour guider le développement de la nouvelle application. Ce dossier permet de comprendre les forces et faiblesses du système en place et d'établir des recommandations pour améliorer et optimiser la solution future.

Aperçu :

Introduction

1. Présentation du thème/projet
2. Etude de l'existant
3. Critique de l'existant
4. Problématique
5. Proposition de solution

Conclusion

Introduction

Avant de proposer une solution informatique adaptée aux besoins de la Division de l'Audit Interne, il convient d'abord d'analyser la situation actuelle de gestion des missions d'audit au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A., ainsi que les solutions déjà disponibles sur le marché. Ce dossier présente le thème du projet, décrit le mode de fonctionnement actuel, en relève les limites, formule la problématique qui en découle, et propose une orientation de solution.

I. Présentation du thème/projet

Le thème de notre projet de fin de stage porte sur la conception et le développement d'une application desktop de gestion des missions d'audit interne pour Aéroports Du Cameroun S.A. Ce projet a été confié à la Division de l'Audit Interne, dans le but de doter cette dernière d'un outil centralisé permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une mission d'audit : de la cartographie des risques significatifs jusqu'au suivi de la mise en œuvre des recommandations, en passant par l'élaboration du Plan Annuel d'Audit, la planification et l'exécution des missions, ainsi que la production des rapports.

II. Etude de l'existant

1. Situation actuelle au sein d'Aéroports Du Cameroun S.A.

À ce jour, la gestion des missions d'audit interne au sein de la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A. repose entièrement sur des méthodes manuelles. La planification des missions, le suivi de leur exécution, la rédaction des rapports ainsi que le suivi des recommandations sont réalisées à l'aide d'outils bureautiques classiques (feuilles de calcul Excel, documents Word), sans base de données centralisée ni système dédié. Chaque auditeur ou chef de mission conserve ses propres fichiers de suivi, ce qui rend difficile la consolidation des informations au niveau de la Division et complique le pilotage global de l'activité d'audit.

2. Recherche sur les solutions existantes sur le marché

Afin de mieux situer notre projet, nous avons mené une recherche sur les solutions logicielles existantes dédiées à la gestion de l'audit interne. Plusieurs éditeurs proposent des plateformes reconnues dans ce domaine, parmi lesquelles :

- **TeamMate+** (Wolters Kluwer) : plateforme mature de gestion de l'audit interne, couvrant la planification, l'exécution, la documentation des missions et le suivi des recommandations, utilisée par de nombreuses grandes organisations à travers le monde.
- **AuditBoard** : solution cloud moderne axée sur la gestion connectée des risques, de l'audit et de la conformité, appréciée pour son ergonomie mais dont le coût de licence annuel est particulièrement élevé.
- **Pentana Audit** (Ideagen) : outil orienté secteur bancaire, financier et public, permettant de modéliser l'organisation de l'entreprise et de gérer un nombre illimité de missions d'audit.
- **Diligent** et **MetricStream** : plateformes de gouvernance, risques et conformité (GRC) intégrant des modules d'audit interne, principalement destinées aux grandes entreprises avec des besoins de reporting vers les instances de gouvernance.

Ces solutions, bien que riches fonctionnellement, présentent des caractéristiques communes qui limitent leur adéquation avec le contexte d'ADC S.A. : elles sont pour la plupart proposées en mode SaaS (hébergement dans le cloud de l'éditeur), avec des coûts de licence annuels élevés, souvent inadaptés à la taille d'une division d'audit interne unique, et ne répondent pas à l'exigence d'un hébergement sur les serveurs locaux de l'entreprise.

III. Critique de l'existant

La gestion manuelle actuelle, ainsi que les solutions du marché étudiées, présentent un certain nombre de limites au regard des besoins spécifiques de la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A.

L'analyse de la situation actuelle et des solutions existantes fait ressortir les critiques suivantes :

Tableau 3 les limitations de l'existant et leurs solutions

Critiques	Limites	Solutions
Gestion manuelle sur fichiers Excel/Word dispersés	Absence de base de données centralisée, risque de perte ou de version obsolète des documents, difficulté de consolidation	Mettre en place une base de données unique centralisant l'ensemble des informations d'audit
Absence de traçabilité systématique des opérations	Impossible de savoir précisément qui a créé, modifié ou validé une information et à quel moment	Intégrer un journal d'audit historisant automatiquement toutes les actions des utilisateurs
Suivi des recommandations peu structuré	Risque d'oubli ou de retard dans la mise en œuvre des recommandations, faute de rappels et d'indicateurs de suivi	Développer un module dédié au suivi des recommandations avec échéances et statuts
Solutions du marché (TeamMate+, AuditBoard, Pentana...) coûteuses et hébergées dans le cloud	Coûts de licence élevés et hébergement externe incompatible avec l'exigence d'un serveur local ADC S.A.	Concevoir une application sur mesure, hébergée sur les serveurs locaux de l'entreprise, sans coût de licence récurrent

IV. Problématique

Face à ces constats, la question qui guide notre projet peut être formulée ainsi : comment doter la Division de l'Audit Interne d'Aéroports Du Cameroun S.A. d'un outil permettant de centraliser, sécuriser et tracer l'ensemble des informations relatives aux missions d'audit, depuis la cartographie des risques jusqu'au suivi des recommandations, tout en respectant la contrainte d'un hébergement sur les infrastructures locales de l'entreprise, et sans recourir aux solutions du marché dont le coût et le mode d'hébergement en cloud ne correspondent pas aux besoins et aux contraintes d'ADC S.A. ?

V. Proposition de solution

Pour répondre à cette problématique, nous proposons la conception et le développement d'une application desktop sur mesure, dédiée à la gestion des missions d'audit interne : **SIGMA-ADC**, répondant spécifiquement aux besoins et contraintes d'ADC S.A. Cette application reposera sur une architecture client-serveur avec une base de données PostgreSQL unique et centralisée, hébergée sur les serveurs locaux de l'entreprise, garantissant ainsi la maîtrise totale des données sans dépendance à un hébergement externe. Elle couvrira l'ensemble du cycle de vie d'une mission d'audit à travers des modules dédiés : cartographie des risques significatifs, Plan Annuel d'Audit, gestion des missions, gestion documentaire, rapports d'audit, suivi des recommandations et tableaux de bord de pilotage.

Conclusion

L'étude de l'existant a permis de mettre en évidence les limites de la gestion manuelle actuelle des missions d'audit interne au sein d'ADC S.A., ainsi que l'inadéquation des solutions du marché avec les contraintes spécifiques de l'entreprise, notamment en matière d'hébergement local et de coût. Ces constats justifient pleinement le développement d'une application sur mesure, dont les besoins fonctionnels détaillés seront présentés dans le dossier suivant : le cahier des charges.

Dossier 2 : Cahier des charges

Résumé :

Le cahier des charges est un document contractuel établi entre le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage qui étale les besoins du client. Il étudie et présente avec exactitude les exigences formulées par les utilisateurs en ce qui concerne le projet, son déroulement et les résultats.

Aperçu :

Introduction

- I. Contexte et justification de l'étude /du projet
- II. Les objectifs de l'étude/projet
- III. Expressions des besoins de l'utilisateur
- IV. Planification du projet/ étude / Gant project
- V. Estimation du coût du projet/étude
- VI. Les contraintes du projet/ étude
- VII. Les livrables

Conclusion

Introduction

Tout projet informatique d'envergure repose sur un accord préalable et sans ambiguïté entre celui qui exprime le besoin et celui qui le réalise. Le cahier des charges est le document qui formalise cet accord : il énonce le contexte dans lequel s'inscrit le projet, les raisons qui le justifient, les objectifs poursuivis, les attentes précises des futurs utilisateurs, les moyens humains, matériels et logiciels à mobiliser, ainsi que les délais et les contraintes à respecter.

Le présent dossier constitue donc le document de référence du projet **SIGMA-ADC** (*Système Intégré de Gestion des Missions d'Audit — ADC*), application destinée à la Division de l'Audit Interne d'Aéroports du Cameroun S.A. Il fait suite au dossier de l'existant, dont il exploite les conclusions pour traduire les insuffisances relevées en exigences vérifiables. Il servira de base contractuelle à toutes les phases ultérieures : analyse, conception, réalisation et recette. Nous y présentons successivement le contexte et la justification du projet, ses bénéficiaires et sa cible, ses objectifs, l'expression détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la planification des travaux, l'estimation du coût, les contraintes identifiées et enfin les livrables attendus.

I. Contexte et justification de l'étude du projet

1. Contexte

Aéroports du Cameroun S.A. (ADC S.A.) est une société anonyme de droit camerounais créée le 13 décembre 1993, régie par l'Acte Uniforme OHADA, dont l'État du Cameroun est l'actionnaire unique. Liée à l'État par une convention de concession signée le 12 août 1994, elle assure depuis le 1er octobre 1994 la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement des sept aéroports du territoire national : Douala, Yaoundé-Nsimalen, Garoua, Maroua-Salak, Ngaoundéré, Bamenda et Bertoua. Premier groupe aéroportuaire d'Afrique centrale, elle tire ses revenus des redevances aéronautiques et spécialisées, des taxes acquittées par les compagnies et les passagers, ainsi que des loyers commerciaux et des parcs de stationnement.

Rattachée à la Direction Générale, la **Division de l'Audit Interne** exerce une activité indépendante et objective qui donne à l'entreprise une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour les améliorer. Son activité s'organise autour d'un cycle rigoureux : élaboration d'une cartographie des risques significatifs, construction d'un Plan Annuel d'Audit, conduite des missions (orientation, registre des risques, programme de travail, exécution des travaux, feuilles de couverture, FRAP), production des rapports provisoires puis définitifs après contradictoire, et enfin suivi des recommandations jusqu'à leur mise en œuvre effective. Ce déroulement est encadré par la Charte d'Audit Interne, par la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI qui fixe la classification et le référencement des pièces du dossier de mission, ainsi que par les normes professionnelles de l'audit interne.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage académique de fin de cycle, effectué au sein de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information, et dont le thème porte sur la conception et le développement d'une application de gestion des missions d'audit interne.

2. Justification

L'étude de l'existant a révélé que l'ensemble de ce cycle est aujourd'hui conduit à l'aide d'outils bureautiques génériques - classeurs Excel et documents Word — stockés sur les postes individuels des auditeurs et sur des supports non centralisés. Il n'existe ni base de données commune, ni référentiel documentaire unique, ni mécanisme automatique de traçabilité.

Cette organisation engendre plusieurs difficultés :

- **La dispersion de l'information** : les pièces d'une même mission se trouvent réparties entre plusieurs postes et plusieurs formats, ce qui rend la reconstitution d'un dossier de mission longue et incertaine ;
- **L'absence de traçabilité** : rien ne permet d'établir avec certitude qui a produit, modifié ou révisé une pièce du dossier, alors même que la traçabilité est une exigence fondamentale de la profession ;
- **La lourdeur du suivi des recommandations** : le suivi s'effectue par ressaisie manuelle d'un tableau d'un exercice à l'autre, avec un risque élevé d'omission et sans alerte sur les échéances dépassées ;
- **L'absence d'indicateurs de pilotage** : le taux d'exécution du Plan Annuel d'Audit, le taux de couverture des risques significatifs ou le taux de mise en œuvre des recommandations ne peuvent être obtenus qu'au prix d'un dépouillement manuel ;
- **La fragilité de la conservation** : la perte ou la corruption d'un fichier local suffit à compromettre une partie du dossier d'audit, dont la valeur probante est pourtant essentielle.

L'examen des solutions disponibles sur le marché - TeamMate+ (Wolters Kluwer), AuditBoard, Pentana Audit (Ideagen), Diligent, MetricStream — a montré qu'elles sont toutes proposées en mode SaaS, hébergées dans le nuage et assorties de licences dont le coût annuel est élevé. Or ADC S.A. impose que les données d'audit, par nature sensibles, demeurent sur ses propres serveurs. Ces solutions sont donc, en l'état, incompatibles avec les exigences de l'entreprise.



Conception et développement d'une application de gestion des missions d'audit interne : SIGMA-ADC



Le développement d'une application sur mesure, déployée sur l'infrastructure locale d'ADC et strictement calquée sur la méthodologie de la Division, constitue par conséquent la réponse la plus appropriée. Tel est l'objet du projet SIGMA-ADC.

II. Bénéficiaire et cible

1. Bénéficiaire

Le bénéficiaire du projet est **Aéroports du Cameroun S.A.**, et plus précisément sa **Division de l'Audit Interne**, structure rattachée à la Direction Générale et maître d'ouvrage de l'application. Au-delà de cette division, l'entreprise dans son ensemble bénéficie indirectement du projet, dans la mesure où l'amélioration du dispositif d'audit interne renforce la maîtrise des risques, la qualité du contrôle interne et, in fine, la gouvernance de la société.

2. Cible

La cible désigne les utilisateurs directs de l'application. Elle est constituée de cinq profils :

- **L'Administrateur**, chargé de la gestion des comptes utilisateurs, du paramétrage de l'application et de la mise à jour du référentiel des risques, sans aucun accès au contenu métier des missions ;
- **Le Chef de Division** (Responsable de l'Audit Interne), qui élabore et valide le Plan Annuel d'Audit, oriente les missions, valide en dernier ressort les rapports et les recommandations et prononce la clôture des missions ;
- **Le Chef de Cellule**, qui supervise l'exécution des missions relevant de sa cellule et assure les validations intermédiaires ;
- **L'Auditeur**, qui exécute les missions, alimente le dossier, renseigne les feuilles de couverture, rédige les FRAP et les projets de rapport ;
- **La Direction Générale**, qui consulte en lecture seuls les tableaux de bord et les rapports validés.

III. Les objectifs de l'étude projet

1. Objectif général

L'objectif général du projet est de **concevoir et développer une application sécurisée, centralisée et évolutive, hébergée sur les serveurs locaux d'ADC S.A., couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une mission d'audit interne, de la programmation annuelle jusqu'au suivi des recommandations et à l'archivage du dossier.**

2. Objectifs spécifiques

De cet objectif général découlent les objectifs spécifiques suivants :

- Centraliser dans une base de données unique l'ensemble des informations et des documents relatifs aux missions d'audit ;
- Automatiser l'élaboration et le suivi du Plan Annuel d'Audit à partir de la cartographie des risques significatifs ;
- Dématérialiser le dossier de mission en respectant la classification officielle en dossier synthétique, dossier de travail et dossier administratif, ainsi que les codes de référencement en vigueur ;
- Encadrer le circuit de validation successive des travaux, de l'auditeur au Chef de Division, en garantissant la séparation des responsabilités ;
- Structurer le suivi des recommandations issues des rapports définitifs validés, avec statut, taux d'avancement, échéance, responsable métier et référent audit ;
- Assurer la traçabilité intégrale des opérations au moyen d'un journal d'audit applicatif ;
- Produire automatiquement les tableaux de bord et indicateurs de pilotage de l'activité d'audit, avec exports au format PDF et Excel ;
- Garantir la confidentialité et l'intégrité des données par une gestion fine des habilitations fondée sur les profils utilisateurs.

IV. Expressions des besoins de l'utilisateur

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que l'application doit rendre à ses utilisateurs. Ils se répartissent en neuf modules.

Module 1 - Gestion des utilisateurs et des habilitations. Créer, modifier, activer et désactiver les comptes utilisateurs ; affecter un profil à chaque compte ; authentifier l'utilisateur par identifiant et mot de passe ; restreindre l'accès aux fonctionnalités selon le profil ; consulter le journal des opérations.

Module 2 - Cartographie des risques significatifs. Consulter le référentiel des risques ; rechercher un risque par processus, direction ou niveau de criticité ; coter chaque risque selon la probabilité et l'impact et en déduire automatiquement la criticité ; rattacher un ou plusieurs risques à une mission ; visualiser les risques couverts et non couverts par le Plan Annuel d'Audit.

Module 3 - Plan Annuel d'Audit. Élaborer le plan d'un exercice à partir des risques prioritaires ; y inscrire les missions en précisant leur nature (Gouvernance, Assurance, Conseil, Suivi) ; valider le plan, un seul plan validé étant admis par exercice ; suivre son taux d'exécution.

Module 4 - Gestion des missions. Créer une mission planifiée ou hors plan ; désigner le chef de mission et l'équipe ; formaliser l'orientation de la mission ; constituer le registre des risques de la mission ; élaborer le programme de travail à partir de ce registre ; organiser les réunions d'ouverture et de restitution ; saisir les feuilles de couverture de test et d'entretien ; établir les FRAP avec constat, causes, risques, recommandations proposées et réponse de l'audité ; suivre l'avancement ; clôturer la mission.

Module 5 - Gestion documentaire. Déposer, consulter, télécharger et archiver les documents d'une mission ; classer chaque document par catégorie et code de référence ; marquer un document comme confidentiel ; conserver l'historique des versions, chaque réimport donnant lieu à une nouvelle version sans écrasement de la précédente ; interdire toute modification ou suppression d'un document archivé.

Module 6 - Rapports d'audit. Élaborer le rapport provisoire ; intégrer les observations issues de la procédure contradictoire ; produire le rapport définitif ; formuler l'opinion d'audit ; conserver l'historique complet des versions.

Module 7 - Suivi des recommandations. Enregistrer une recommandation exclusivement à partir d'un rapport définitif validé ; désigner un responsable métier et un référent audit ; suivre le statut, le taux d'avancement, l'échéance et les justificatifs fournis ; statuer sur l'acceptation ou la non-acceptation motivée ; conduire des campagnes de suivi successives.

Module 8 - Annotations et notifications. Permettre au Chef de Cellule ou au Chef de Division de laisser une note sur un élément en cours de revue ; notifier

automatiquement les membres de l'équipe concernée ; consulter et marquer comme lues les notifications reçues.

Module 9 - Tableaux de bord et évaluation. Calculer et afficher le taux d'exécution du plan, le taux de couverture des risques, la répartition des missions, l'état des recommandations et le taux de leur mise en œuvre ; recueillir et consolider les fiches d'évaluation post-mission ; exporter les tableaux de bord aux formats PDF et Excel.

2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels expriment les qualités attendues de la solution.

- **Sécurité** : authentification obligatoire ; mots de passe stockés sous forme hachée ; contrôle des habilitations effectuées systématiquement côté serveur ; accès aux missions restreint aux seuls auditeurs qui y sont affectés.
- **Confidentialité et localisation des données** : hébergement exclusif sur les serveurs locaux d'ADC S.A., à l'exclusion de tout service en nuage ; chiffrement des échanges entre le poste client et le serveur.
- **Performance** : temps de réponse de l'authentification inférieur à 2 secondes ; recherche multicritère restituée en moins de 2 secondes ; génération d'un export inférieure à 5 secondes.
- **Fiabilité et intégrité** : les règles de gestion critiques sont garanties au niveau de la base de données, indépendamment de l'application cliente ; aucune suppression physique des données historisées.
- **Traçabilité** : toute opération de création, de modification ou de validation est horodatée et rattachée à son auteur.
- **Ergonomie** : interface en langue française, homogène, conforme au vocabulaire métier de l'audit interne et exploitable après une formation courte.
- **Disponibilité** : l'application doit être opérationnelle durant l'ensemble des heures ouvrables de l'entreprise.
- **Maintenabilité et évolutivité** : architecture en couches et code documenté, permettant l'ajout ultérieur de nouveaux modules sans remise en cause de l'existant.
- **Portabilité** : le poste client doit fonctionner sur l'environnement de travail standard d'ADC S.A.

- **Conformité** : respect de la Charte d'Audit Interne, de la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI et des standards techniques du Département des Systèmes d'Information.

V. Planification du projet / Gantt Project

1. Intervenants

Tableau 4 listes des intervenants

Intervenant	Qualité	Rôle dans le projet
Aéroports du Cameroun S.A. - Division de l'Audit Interne	Maître d'ouvrage	Exprime le besoin, valide les livrables et réceptionne l'application
NKONO NDEME Miguel	Maître d'œuvre	Analyse, conception, développement, tests et documentation
Mme EFFALA MEVONO épouse HERTZ	Chef de la Division de l'Audit Interne	Encadrement de proximité, expertise fonctionnelle
Mme ONDOBO EBELLA épouse NGUELE	Chef de la Cellule de l'Audit des Marchés et des Systèmes d'Information	Encadrement professionnel, validation métier
Encadreur académique	Superviseur académique	Suivi méthodologique et validation scientifique

2. Diagramme de Gantt

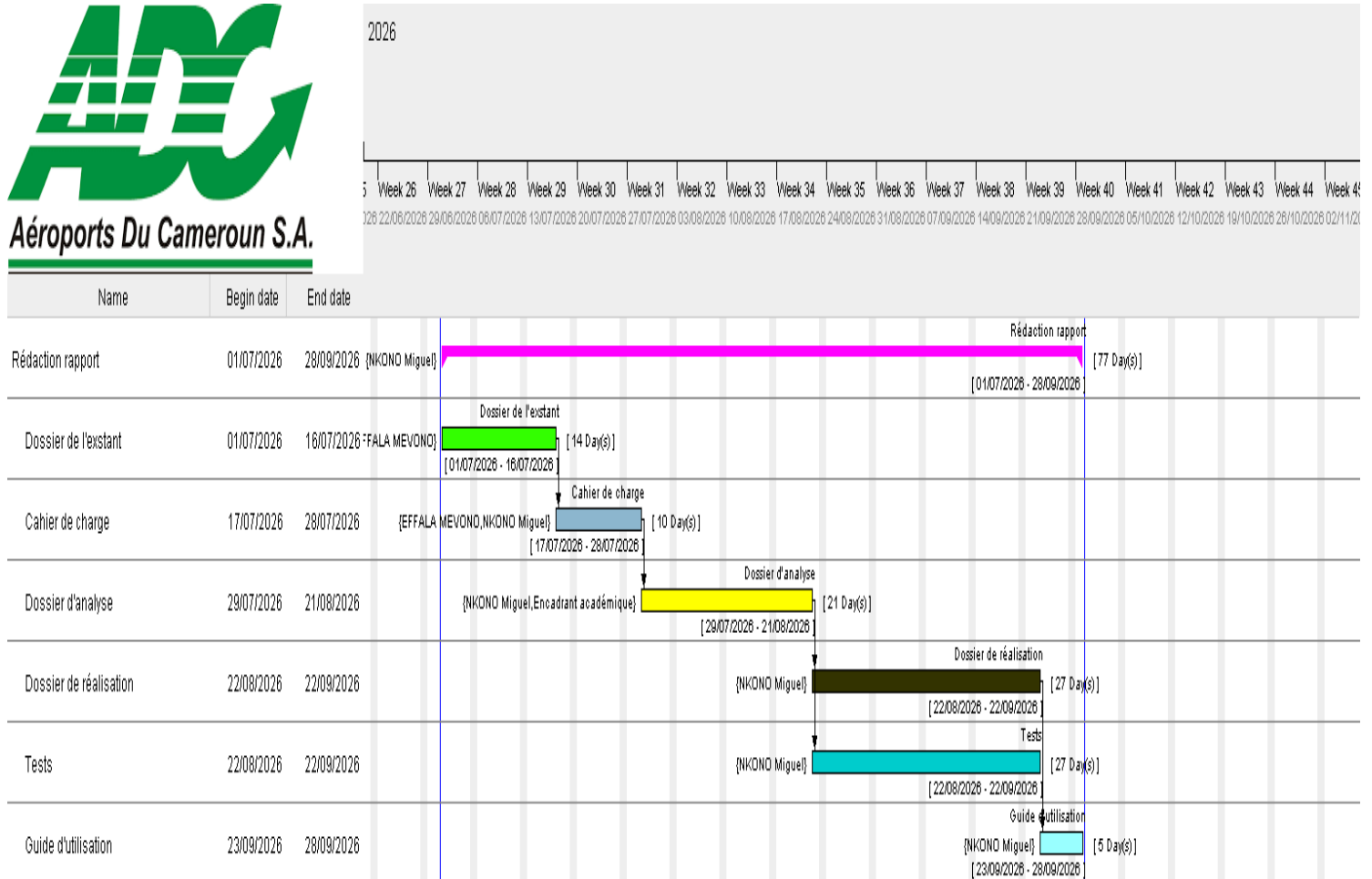


Figure 3 diagramme de gantt

VI. Estimation du coût du projet

1. Ressources Matérielles

Tableau 5 ressources matérielles

Ressource	Quantité	Cout unitaire (FCFA)	Cout total (FCFA)
Ordinateur portable de développement (Core i7, 16 Go RAM, SSD 512 Go)	1	450 000	450 000
Serveur d'application et de base de données	1	1 200 000	1 200 000
Onduleur 1000 VA	1	85 000	85 000
Disque dur externe 1 To (sauvegardes)	1	45 000	45 000
Connexion Internet (3 mois)	3	25 000	75 000
Total			1 855 000

2. Ressources logicielles

Tableau 6 ressources logicielles

Ressource	Logo/Description	Cout unitaire (FCFA)
Java Development Kit 21	 Environnement d'exécution et de compilation - licence libre	0
Spring Boot	 Cadriciel du serveur applicatif - licence Apache 2.0	0
JavaFX AtlantaFX +	  Bibliothèque d'interface graphique du client - licence libre	0
PostgreSQL 16	 Système de gestion de base de données relationnelle - licence libre	0
IntelliJ IDEA Community Edition	 Environnement de développement intégré	0
Astah UML	 Modélisation UML - licence académique	0
GanttProject	 Planification du projet - licence libre	0
Git	 Gestion de versions du code source	0
Suite bureautique Microsoft Office	 Rédaction du rapport et des livrables documentaires	45000
Total		45 000

3. Ressources humaines

Tableau 7 ressources humaines

Fonction	Quantité	Durée (Jour/semaine)	Cout(jour/semaine)	Cout total (FCFA)
Chef de projet	1	13	50 000	650 000
Analyste- concepteur	1	7	75 000	525 000
Développeur	1	8	75 000	600 000
Testeur	1	4	50 000	200 000
Total				1 975 000

4. Cout total

Ressources	Total (FCFA)
Ressources matérielles	1 855 000
Ressources logicielles	45 000
Ressources humaines	1 975 000
Total provisoire	3 875 000
Imprévus (10 %)	387 500
Total	4 262 500

5. Les contraintes du projet

Le projet est soumis aux contraintes suivantes :

- **Contraintes techniques.** L'application doit être déployée exclusivement sur les serveurs locaux d'ADC S.A. ; le recours à toute solution hébergée dans le nuage est formellement exclu. Elle doit s'intégrer à l'environnement de travail existant, fonctionner sur les postes Windows en service dans la Division et respecter les standards techniques définis par le Département des Systèmes d'Information.
- **Contraintes fonctionnelles.** La solution doit épouser fidèlement la méthodologie d'audit en vigueur : classification et référencement des pièces conformes à la Note de service N°106-22/ADC/DG/DI, circuit de validation successive, séparation stricte des responsabilités entre celui qui exécute et celui qui valide. Aucune simplification du processus métier n'est admise.
- **Contraintes de sécurité et de confidentialité.** Les données manipulées portent sur des constats d'audit et des informations sensibles relatives au fonctionnement de l'entreprise. Leur confidentialité, leur intégrité et leur non-répudiation doivent être garanties à tout moment.
- **Contraintes de délai.** L'ensemble des travaux doit être conduit dans la durée du stage académique, soit trois mois, ce qui impose un rythme soutenu et une priorisation rigoureuse des modules.
- **Contraintes humaines.** L'équipe de réalisation se réduit à un seul développeur, ce qui limite la parallélisation des tâches et rend la planification particulièrement sensible à tout retard.
- **Contraintes budgétaires.** Le budget mobilisable étant limité, le recours à des technologies libres et gratuites constitue une exigence et non une simple préférence.

6. Les livrables

Au terme du projet, les livrables suivants seront remis à la Division de l'Audit Interne d'ADC S.A. :

Livrables logiciels

- L'application SIGMA-ADC : module client et module serveur, sous forme exécutable ;
- Le code source complet et documenté ;
- Les scripts de création de la base de données et leurs migrations versionnées ;
- Un jeu de données de démonstration permettant la prise en main de l'application.

Livrables documentaires

- Le dossier de l'existant ;
- Le cahier des charges (le présent dossier) ;
- Le dossier d'analyse ;
- Le dossier de conception ;
- Le dossier de réalisation ;
- Le dossier de tests de fonctionnalités ;
- Le guide d'installation et de déploiement ;
- Le guide de l'utilisateur ;
- Le rapport de stage.

Conclusion

Ce cahier des charges a permis de circonscrire précisément le projet SIGMA-ADC. Après avoir situé le projet dans le contexte d'Aéroports du Cameroun S.A. et justifié sa nécessité au regard des insuffisances de la gestion manuelle actuelle, nous avons identifié ses bénéficiaires et sa cible, défini son objectif général et ses objectifs spécifiques, puis détaillé les besoins fonctionnels répartis en neuf modules ainsi que les exigences non fonctionnelles attendues de la solution. La planification retenue étale les travaux sur soixante-dix-sept jours, du 1er juillet au 28 septembre 2026, pour un coût global estimé à 4 262 500 francs CFA. Les contraintes techniques, fonctionnelles, sécuritaires et temporelles ont enfin été explicitées, de même que la liste des livrables attendus.

Dossier 3 : Dossier d'Analyse

Résumé :

Le dossier d'analyse a pour but d'affiner le choix de la méthode à utiliser tout au long du projet. Il permet dans la même lancée de faire comme son nom l'indique une analyse détaillée du projet à mettre en œuvre.

Aperçu :

Introduction

1. Méthodologie

1.1. Etude comparative UML et MERISE

1.2. Etude comparative des processus unifiés

2. Modélisation

2.1. Diagramme des cas d'utilisation

2.2. Descriptions textuelles

2.3. Diagramme de communication

2.4. Diagramme de séquence

2.5. Diagramme d'activité

Conclusion